

BÀI TẬP XỬ LÝ ẢNH SỐ

HOÀN THÀNH CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI TRÊN MA TRẬN ẢNH

Cho ảnh mức xám 3 bit được biểu diễn bởi ma trận ban đầu **A** kích thước 4x4. Số mức xám tối đa của ảnh là $L = 2^3 = 8$ (các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 7, với 0 đại diện cho màu đen và 7 đại diện cho màu trắng).

0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	7

Câu 1. Biến đổi âm bản (Negative Transformation)

Công thức biến đổi âm bản tổng quát: $s = L - 1 - r$.

Với $L = 8$, công thức rút gọn thành: $s = 7 - r$.

Áp dụng tính toán giá trị nghịch đảo cho từng pixel dựa trên ma trận gốc **A**:

$0 \rightarrow 7 - 0 = 7$	$1 \rightarrow 7 - 1 = 6$	$2 \rightarrow 7 - 2 = 5$	
$3 \rightarrow 7 - 3 = 4$	$4 \rightarrow 7 - 4 = 3$	$5 \rightarrow 7 - 5 = 2$	$7 \rightarrow 7 - 7 = 0$

Ma trận ảnh âm bản kết quả **AN** thu được là:

7	6	5	4
6	5	4	3
5	4	3	2
4	3	2	0

Câu 2. Xây dựng lược đồ xám (Histogram)

Thực hiện thống kê tần suất xuất hiện (số lượng pixel) của mỗi mức xám r_k từ 0 đến 7 xuất hiện trong toàn bộ ma trận gốc **A** (tổng số 16 pixel).

Mức xám r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
Số pixel n_k	1	2	3	4	3	2	0	1

Kiểm tra điều kiện tổng số pixel: $\sum n_k = 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 0 + 1 = 16$ (Chính xác và hoàn toàn khớp với kích thước ma trận ảnh).

Câu 3. Phân ngưỡng ảnh (Image Thresholding)

Thực hiện phân ngưỡng ảnh nhị phân hóa với giá trị ngưỡng chọn trước $T = 4$ theo quy tắc phân hoạch vùng chức năng:

- Nếu $f(x,y) < 4$ thì $g(x,y) = 0$ (Thuộc về vùng tối)
- Nếu $f(x,y) \geq 4$ thì $g(x,y) = 7$ (Thuộc về vùng sáng)

Ma trận kết quả sau phân ngưỡng **AT** thu được là:

0	0	0	0
0	0	0	7
0	0	7	7
0	7	7	7

1. Có bao nhiêu pixel thuộc vùng tối? Trả lời: Có **10 pixel** mang giá trị 0 (được tính từ tổng số pixel có mức xám ban đầu nhỏ hơn 4: $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ pixel).

2. Có bao nhiêu pixel thuộc vùng sáng? Trả lời: Có **6 pixel** mang giá trị 7 (được tính từ tổng số pixel có mức xám ban đầu lớn hơn hoặc bằng 4: $3 + 2 + 1 = 6$ pixel).

3. Phép phân ngưỡng có làm thay đổi vị trí pixel không? Trả lời: **Không**. Bản chất của phép phân ngưỡng ảnh là một phép biến đổi điểm cục bộ (Point Processing). Thuật toán này chỉ can thiệp và làm thay đổi giá trị mức xám (độ sáng) của từng điểm ảnh một cách độc lập dựa vào điều kiện so sánh biên độ, hoàn toàn không làm thay đổi tọa độ hình học không gian hay dịch chuyển vị trí phân bố của pixel trên lưới ma trận ảnh.

Câu 4. Quay ảnh 90° theo chiều kim đồng hồ

Khi thực hiện phép quay hình học ma trận 4x4 một góc 90 độ xuôi chiều kim đồng hồ, trật tự biến đổi được xác định cụ thể như sau:

- Hàng 1 của ma trận A biến đổi chuyển thành Cột 4 của ma trận mới.
- Hàng 2 của ma trận A biến đổi chuyển thành Cột 3 của ma trận mới.
- Hàng 3 của ma trận A biến đổi chuyển thành Cột 2 của ma trận mới.
- Hàng 4 của ma trận A biến đổi chuyển thành Cột 1 của ma trận mới.

Ma trận kết quả sau khi quay hình học **AR** thu được là:

3	2	1	0
4	3	2	1
5	4	3	2
7	5	4	3